



Práctica uno: Diseño de Controladores

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuestas de la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: **Gabriela Gissele Alvarez Garcia**

Número de control: **C22211520**

Correo institucional: **C22211520@tectijuana.edu.mx**

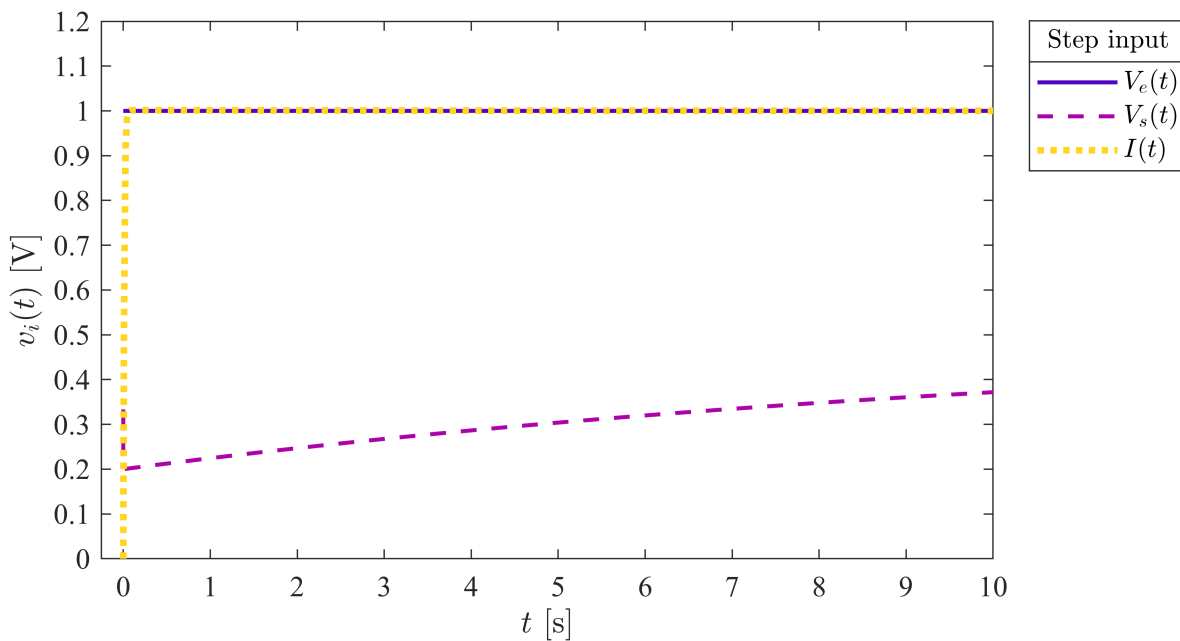
Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system("SistemaP1")
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

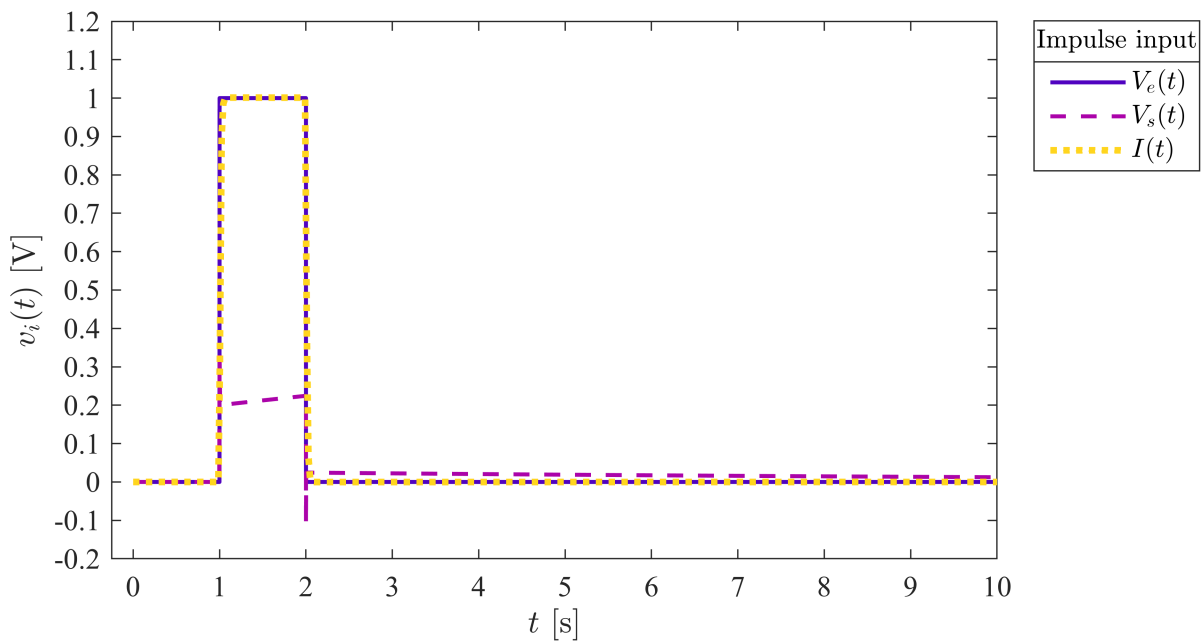
Respuesta al escalón

```
set_param('SistemaP1/S1','sw','1')
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('SistemaP1', parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step ')
```



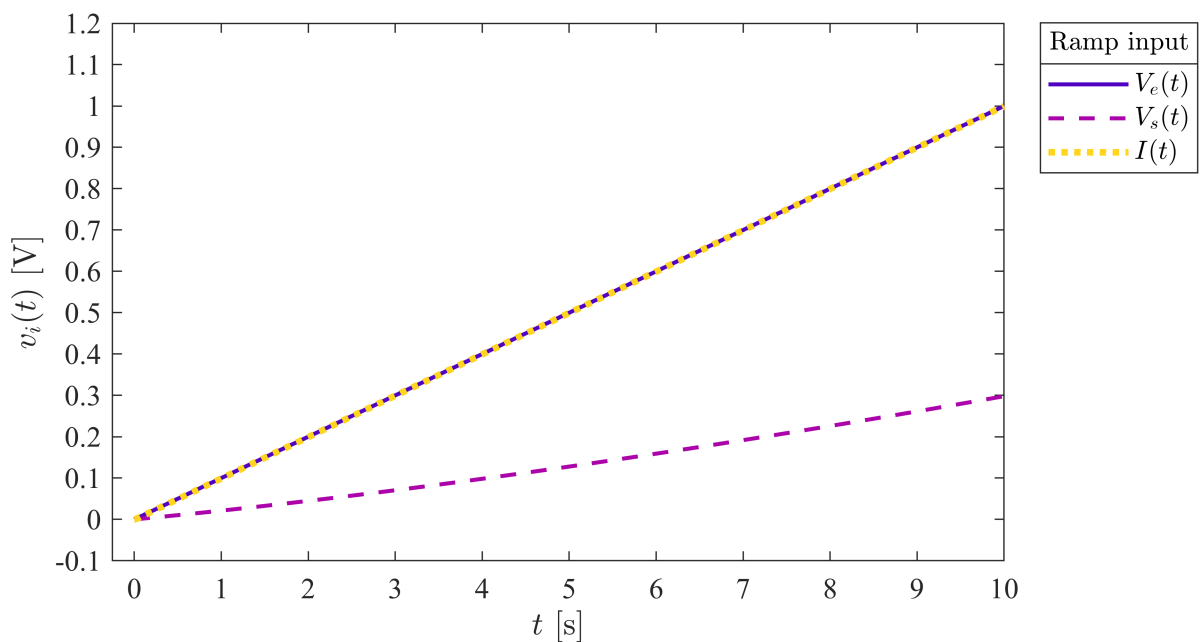
Respuesta al impulso

```
set_param('SistemaP1/S1','sw','0')
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('SistemaP1', parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse ')
```



Respuesta a la rampa

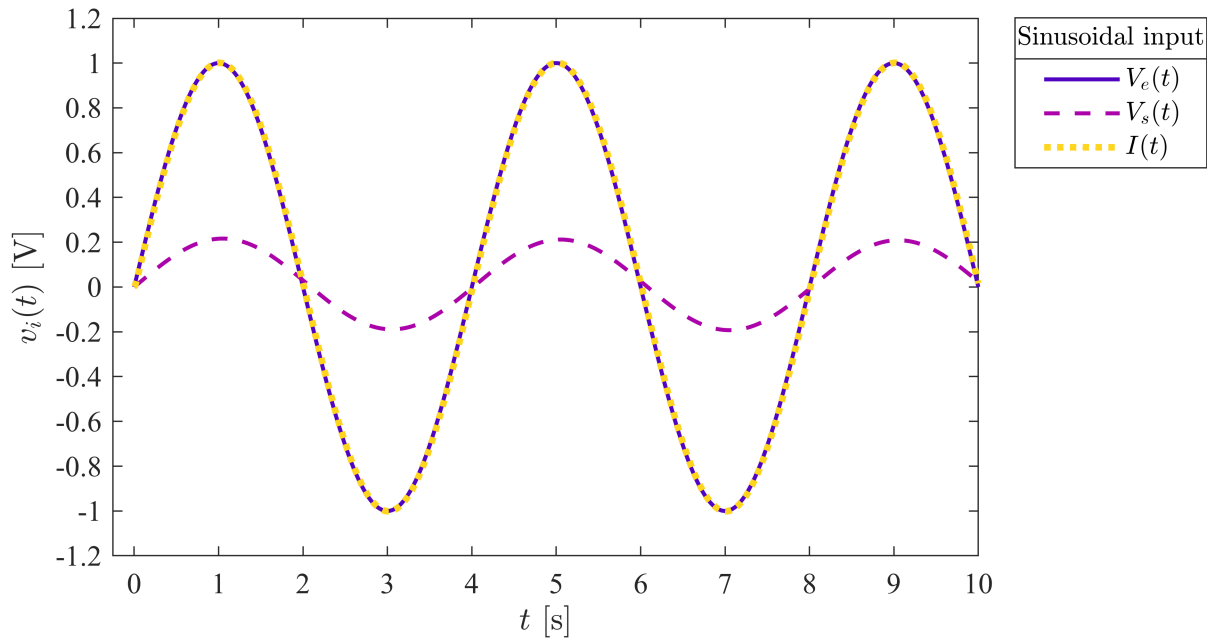
```
set_param('SistemaP1/S2','sw','1')
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','0')
x3 = sim('SistemaP1', parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID,'Ramp ')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('SistemaP1/S2','sw','0')
set_param('SistemaP1/Ve(t)','sw','0')
```

```
x4 = sim('SistemaP1', parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal ')
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t, Ve, Vs, PID, signal)
set(gcf, 'color', 'w')
set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
hold on; grid off, box on;
clr1 = [80,3,192]/255;
clr2 = [171,3,169]/255;
clr3 = [255,213,30]/255;
order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

plot(t, Ve, '-', 'LineWidth', 1.5, 'color', clr1)
plot(t, Vs, '--', 'LineWidth', 1.5, 'Color', clr2)
plot(t, PID, ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', clr3)
L = legend('$V_{e}(t)$', '$V_{s}(t)$', '$I(t)$');
set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation', 'vertical')
title(L, [signal, 'input'])
xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex')
ylabel('$v_i(t)$ [V]', 'Interpreter', 'latex')
xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

if signal == "Step "
    ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal == "Impulse "
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp "
    ylim([-0.1 1.2]); yticks(-0.1:0.1:1.2)
```

```
elseif signal == "Sinusoidal "  
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)  
end  
  
exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')  
end
```